# 부모용 진행 안내 · 각도 재기

초4 수학 · 도형 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-MAT-ANGLE-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 각도기(반원 모양, 문구점), 자, 반듯하게 두 번 접은 종이(직각 비교용) 또는 공책 모서리, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 각의 크기 단위 1°를 알고, 각도기의 중심을 꼭짓점에·밑금을 한 변에 맞춘 뒤 그 변이 0에서 시작하는 눈금(안쪽 또는 바깥쪽)을 읽어 각도를 재며, 각도기와 자로 주어진 크기의 각을 그린다.
**확인** 눈금 읽기, 변의 길이와 각의 크기 판단, 혼자 하기(S05, S06, S10 ①③, 활동지 1·2·3)
**성공 기준** 45°·145°처럼 한 변이 왼쪽에 놓인 각도 바깥쪽 눈금으로 바르게 읽고(±2°), 읽기 전에 예각인지 둔각인지 어림해 답을 확인하며, 50°인 각을 그려 다시 재어 맞춘다.

**목표 B** 직각(90°)과 비교하여 예각(0°보다 크고 90°보다 작은 각)과 둔각(90°보다 크고 180°보다 작은 각)을 구별한다.
**확인** 각 분류하기, 혼자 하기, 둔각 고르기(S09, S10 ②, S12, 활동지 4·5)
**성공 기준** 방향이 다르게 놓인 각과 89°·91°처럼 90°에 가까운 각도 바르게 분류하고 ‘직각보다 커서 둔각’처럼 까닭을 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 선분·반직선·직선과 각

S02에서 흔들리면 보충 장 S14부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(선분·반직선·직선과 각)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 번호 | 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|---|
| M1 | 각도기의 안쪽·바깥쪽 눈금을 거꾸로 읽는다(45°를 135°로, 145°를 35°로). | 각의 한 변이 맞은 0을 먼저 찾아 그 눈금을 따라가게 하고, 읽기 전에 예각인지 둔각인지 어림해 답과 맞춰 본다(S04, S05, S10). |

| | | |
|---|---|---|
| **M2** | 각도기의 중심 대신 아래 가장자리 끝을 꼭짓점에 맞추거나, 밑금을 변에 맞추지 않는다. | 실제 각도기의 중심 표시와 밑금을 손으로 짚게 하고, 재기 순서 세 단계를 소리 내어 말하며 잰다(S03). |
| **M3** | 변이 길게 그려진 각이 더 크다고 생각한다. | 변을 자로 늘여도 벌어진 정도가 그대로임을 보이고, 각도기로 재어 수로 비교한다(S06). |
| **M4** | 아래나 옆을 향해 놓인 각은 크기를 판단하지 못하거나 방향에 따라 크기가 바뀐다고 생각한다. | 접은 종이 직각을 돌려 가며 대어 보게 하여 방향과 크기가 관계없음을 확인한다(S09, S12). |

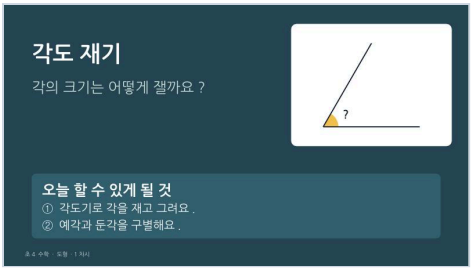
진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

**오늘 다루지 않는 것** 각의 크기와 단위(1°), 각도기로 각 재기·그리기, 예각·직각·둔각의 구별을 다룬다. 각도의 합과 차, 삼각형·사각형의 각의 합은 다음 차시에서 다룬다. 180°보다 큰 각과 360°, 각도 어림하기 문제는 다루지 않고, 어림은 눈금을 읽기 전 확인용으로만 쓴다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(각, 직각) | 약 3분 | — |
| S03 | 1°와 각도기로 각 재는 방법 | 약 4분 | A |
| S04 | 안쪽·바깥쪽 눈금 중 0에서 시작하는 쪽 읽기 | 약 3분 | A |
| S05 | 안내받는 연습(각도기 눈금 읽기) | 약 3분 | A |
| S06 | 오개념 비교(변이 길면 각이 크다) | 약 3분 | A |
| S07 | 각도기로 각 그리기 시범 | 약 4분 | A |
| S08 | 예각·직각·둔각 | 약 3분 | B |
| S09 | 안내받는 연습(예각·직각·둔각 구별) | 약 3분 | B |
| S10 | 혼자 해결 | 약 5분 | A, B |
| S11 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |
| S12 | 마무리 확인(둔각 고르기) | 약 2분 | B |
| S13 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 2분 | A, B |
| S14 | 선수 학습 보충(각과 직각) | 약 5분 | — |

# 장별 안내




**S01 각도 재기** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알려 주고, 각의 크기를 수로 나타내는 방법이 궁금하게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “3학년 때 각과 직각을 배웠지? 오늘은 각의 크기를 수로 재 볼 거야.”
- “오른쪽 각은 직각보다 클까, 작을까? 얼마나 작은지 수로 말할 수 있을까?”

**예상 답**

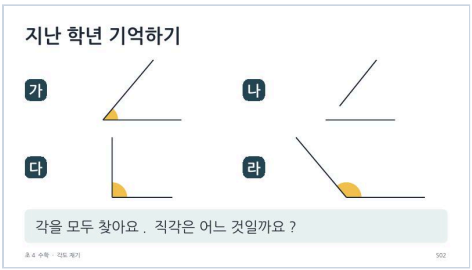
- “직각보다 작아요.” “얼마인지는 몰라요.”

**막히면**

- 공책 모서리(직각)를 화면의 각에 대어 보게 합니다. 답을 확인하지 않고 넘어갑니다.

**주의**

- 오늘은 각도기를 씁니다. 문구점에서 파는 반원 모양 각도기면 됩니다 (학교 준비물로 이미 있을 수 있습니다).




**S02 지난 학년 기억하기** · 선수 학습 확인(각, 직각) · 약 3분

각(한 점에서 그은 두 반직선으로 이루어진 도형)과 직각을 알아보는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “각을 모두 찾아볼까? 각은 어떤 모양이었지?”
- “이 중 직각은 어느 것이야? 공책 모서리를 대어 봐도 돼.”

**정답**

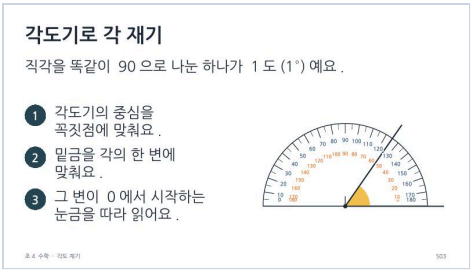
- 각: 가, 다, 라 (나는 두 선이 만나지 않아서 각이 아님)
- 직각: 다

**막히면**

- “각은 한 점에서 그은 곧은 선 두 개로 되어 있어. 두 선이 한 점에서 만나?”라고 묻습니다.
- 두 가지 이상 헷갈리면 S14(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 3학년 ‘선분·반직선·직선과 각’ 차시를 먼저 합니다.

**주의**

- 직각은 종이를 반듯하게 두 번 접었을 때 생기는 각입니다. 접은 종이를 오늘 내내 ‘직각 자’로 씁니다.




**S03 각도기로 각 재기** · 1°와 각도기로 각 재는 방법 · 약 4분

각의 크기 단위 1°를 알고, 각도기의 중심·밑금을 맞추어 0에서 시작하는 눈금을 읽는 순서를 익힙니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “각의 크기를 각도라고 해. 직각을 똑같이 90으로 나눈 하나를 1도라고 하고 1°라고 써. 그러니까 직각은 몇 도일까?”
- “각도기의 가운데 점이 중심이야. 중심을 꼭짓점에, 아래 곧은 선(밑금)을 한 변에 맞춰. 오른쪽 변이 0에 있지? 그 0에서 시작하는 안쪽 눈금을 따라가면 다른 변이 50을 지나 짧은 눈금 하나만큼 더 갔지? 짧은 눈금은 5°야. 몇 도일까?”

### 예상 답

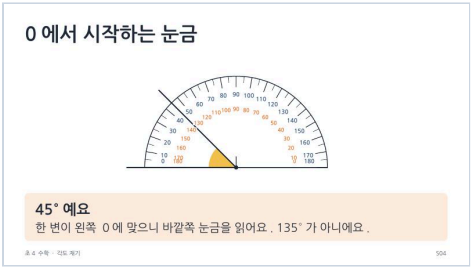
- “직각은 90°예요.” “50에서 5 더 갔으니까 55°예요.”

### 막히면

- 실제 각도기를 꺼내 중심 표시(작은 구멍이나 점)와 밑금을 손가락으로 짚게 합니다.
- 0에서 10, 20, 30… 소리 내어 세며 눈금을 따라가게 합니다.

### 주의

- 각도기에는 눈금이 두 줄 있습니다. 화면에서 안쪽 눈금(주황)은 오른쪽이 0, 바깥쪽 눈금(파랑)은 왼쪽이 0입니다. 실제 각도기의 색은 다를 수 있습니다.
- 각도기의 아래 가장자리를 꼭짓점에 대면 틀립니다. 꼭 중심을 맞춥니다.




**S04 0에서 시작하는 눈금** · 안쪽·바깥쪽 눈금 중 0에서 시작하는 쪽 읽기 · 약 3분

각의 한 변이 어느 쪽 0에 맞는지 보고 그 0에서 시작하는 눈금을 읽어야 한다는 것을 압니다(M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번 각은 한 변이 왼쪽에 있어. 왼쪽에서 0으로 시작하는 눈금은 안쪽이야, 바깥쪽이야?”
- “바깥쪽 0에서 10, 20, 30, 40… 그리고 짧은 눈금 하나. 몇 도야? 그런데 안쪽 눈금으로 읽으면 135가 되지? 왜 135가 아닐까?”

### 예상 답

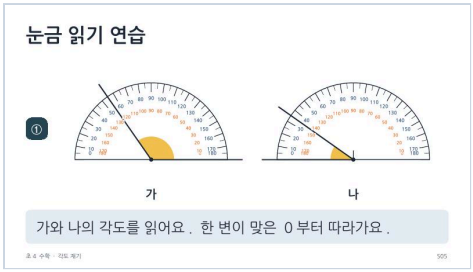
- “바깥쪽이요. 45°예요.” “직각보다 작으니까 135는 아니에요.”

### 막히면

- 먼저 어림하게 합니다. “이 각은 직각보다 커, 작아?” 직각보다 작으면 90보다 작은 수를 읽어야 합니다.
- 0이 있는 변을 손가락으로 짚고, 그 0부터 눈금을 따라 다른 변까지 갑니다.

### 주의

- 화면에서는 각의 변이 숫자 위를 지나가 숫자가 가려질 수 있습니다. 그때는 가까운 숫자에서 눈금을 세게 합니다.
- 눈금을 거꾸로 읽는 실수(45°를 135°로)가 가장 흔합니다. 읽기 전에 ‘예각이니까 90보다 작다’처럼 어림하는 습관을 들입니다.




S05 **눈금 읽기 연습** · 안내받는 연습(각도기 눈금 읽기) · 약 3분

도움을 받으며 안쪽·바깥쪽 눈금 중 알맞은 쪽을 골라 각도를 읽습니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “가는 한 변이 어느 쪽 0에 맞아? 그 0부터 읽으면 몇 도야?”
- “나는? 긴 눈금 사이의 짧은 눈금은 5°야.”

**정답**

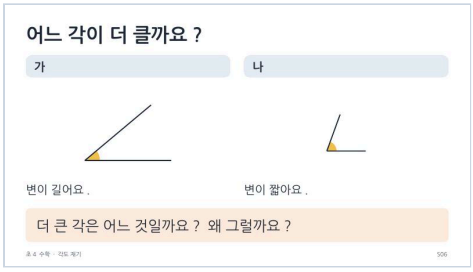
- 가 125° (안쪽 눈금, 직각보다 큼)
- 나 35° (바깥쪽 눈금, 직각보다 작음)

**막히면**

- 가를 55°라고 하면 “이 각은 직각보다 커, 작아?”라고 물어 어림과 맞춰 보게 합니다(M1).
- 나의 35°는 30과 40 사이의 짧은 눈금입니다. 30에서 5만큼 더 갔다고 말해 줍니다.

**주의**

- 실제 각도기로도 같은 각을 재어 보게 하면 좋습니다(활동지 1).




S06 **어느 각이 더 클까요?** · 오개념 비교(변이 길면 각이 크다) · 약 3분

각의 크기는 변의 길이가 아니라 두 변이 벌어진 정도라는 것을 확인합니다(M3).

**이렇게 말해 보세요**

- “가와 나 중 어느 각이 더 클까? 무엇을 보고 정했어?”
- “각의 크기는 두 변이 얼마나 벌어졌는지야. 변의 길이를 늘이면 벌어진 정도가 바뀔까?”

**예상 답**

- “가요, 더 크게 보여요.”(오개념) → 고친 뒤 “나요. 더 많이 벌어졌어요.”

**정답**

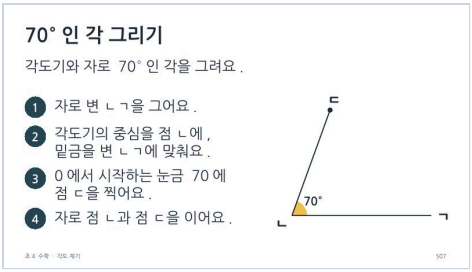
- 나가 더 큽니다. 가는 40°, 나는 70°입니다.
- 변의 길이는 각의 크기와 상관없습니다.

**막히면**

- 종이에 나의 각을 따라 그리고 두 변을 자로 길게 늘여 봅니다. 늘여도 벌어진 정도는 그대로입니다.
- 각도기로 재어 수로 비교합니다.

**주의**

- 부채나 가위를 벌려 보이며 ‘손잡이 길이가 아니라 벌어진 정도’라고 말해 주면 이해가 빠릅니다. 가위는 부모가 다룹니다.




**S07 70°인 각 그리기** · 각도기로 각 그리기 시범 · 약 4분

각도기와 자로 주어진 크기의 각을 그리는 순서를 시범으로 보여 줍니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “먼저 자로 곧은 선 ㄴㄱ을 그어. 꼭짓점이 될 점이 ㄴ이야.”
- “각도기 중심을 ㄴ에, 밑금을 선에 맞춰. 변 ㄴㄱ이 오른쪽에 있으니 오른쪽 0에서 시작하는 눈금으로 70을 찾아 점을 찍고, 자로 이어.”

### 예상 답

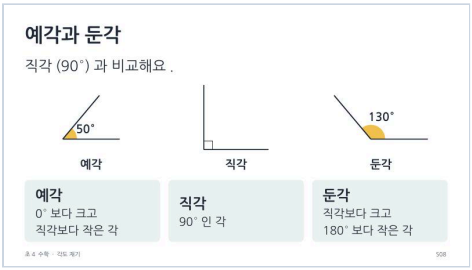
- 공책에 70°인 각을 그린다.

### 막히면

- 부모가 각도기를 잡아 주고 아이는 점만 찍게 합니다. 다음에는 아이가 각도기를 맞추고 부모가 확인합니다.
- 다 그린 뒤 각도기로 다시 재어 70°인지 확인합니다.

### 주의

- 70을 바깥쪽 눈금에서 찾으면 110°인 각이 그려집니다. 그린 각이 직각보다 작은지 눈으로 확인하게 합니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.




**S08 예각과 둔각** · 예각·직각·둔각 · 약 3분

직각을 기준으로 예각(0°보다 크고 90°보다 작은 각)과 둔각(90°보다 크고 180°보다 작은 각)을 구별합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “직각보다 작은 각을 예각, 직각보다 큰 각을 둔각이라고 해. 50°는 무슨 각이야? 130°는?”
- “둔각은 180°보다 작아. 180°가 되면 두 변이 어떻게 될까?”

### 예상 답

- “50°는 예각, 130°는 둔각이에요.” “180°면 일직선이 돼요.”

### 막히면

- 접은 종이(직각)를 각에 대어 보고 ‘직각 안에 들어가면 예각, 직각보다 벌어지면 둔각’으로 판단하게 합니다.

### 주의

- 예각의 ‘예’는 날카롭다, 둔각의 ‘둔’은 무디다는 뜻입니다. 뜻과 모양을 연결하면 기억하기 쉽습니다.




**S09 어떤 각일까요?** · 안내받는 연습(예각·직각·둔각 구별) · 약 3분

도움을 받으며 놓인 방향이 다른 각과 수로 주어진 각을 예각·직각·둔각으로 구별합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “①, ②는 각이 비스듬히 놓여 있어. 직각과 비교하면 어때?”
- “③ 89°와 ④ 91°는 90°와 비교하면?”

**정답**

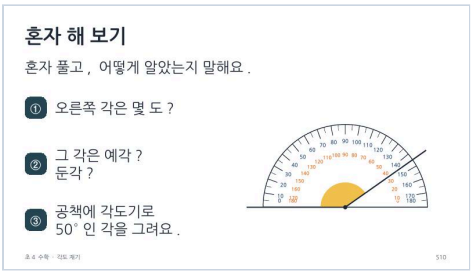
- ① 둔각(110°)
- ② 예각(45°)
- ③ 예각(90°보다 작음)
- ④ 둔각(90°보다 큼)

**막히면**

- 접은 종이의 직각 꼭짓점을 각의 꼭짓점에 맞추고 한 변을 겹쳐 봅니다.
- ③, ④는 수직선처럼 90을 가운데 두고 왼쪽·오른쪽을 생각하게 합니다.

**주의**

- 각이 놓인 방향이 달라도 크기는 같습니다. ②처럼 아래를 향한 각도 예각입니다(M4).




**S10 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 각도기 눈금을 바르게 읽고, 각을 분류하고, 주어진 크기의 각을 그리는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “이번에는 혼자 해 볼래? ①은 어느 쪽 눈금을 읽었는지도 말해 줘.”
- “③은 다 그리면 각도기로 다시 재어서 50°인지 확인해 봐.”

**정답**

- ① 145° (왼쪽 0에서 시작하는 바깥쪽 눈금)
- ② 둔각 (90°보다 큼)
- ③ 기준: 꼭짓점과 두 변이 있고, 각도기로 재었을 때 50°(±2°)이면 성공

**막히면**

- 바로 알려 주지 말고 “한 변이 어느 쪽 0에 맞아?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

**주의**

- ①을 35°라고 하면 안쪽 눈금을 읽은 것입니다(M1). ②를 함께 생각하면 둔각이니 90보다 커야 한다는 것을 스스로 알아챌 수 있습니다.




**S11** 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 각도기를 다시 대어 보자.”

**정답**

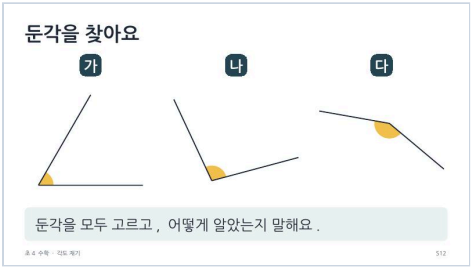
- ① 145° ② 둔각 ③ 50°인 각(그린 각을 각도기로 재어 확인)

**막히면**

- ①을 35°라고 했으면 S04로 돌아갑니다. ③을 130°로 그렸으면 S07의 순서를 다시 따라 합니다.

**주의**

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S12** **둔각을 찾아요** · 마무리 확인(둔각 고르기) · 약 2분

처음 보는 그림에서 방향이 다른 각을 직각과 비교해 둔각을 모두 고르는지 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “둔각을 모두 찾아볼까? 어떻게 알았어?”

**정답**

- 나(100°)와 다(150°)가 둔각입니다. 가(60°)는 예각입니다.

**막히면**

- 접은 종이 직각을 화면에 대어 비교합니다.

**주의**

- 다처럼 아래를 향한 각을 빼먹으면 각의 방향과 크기를 헷갈린 것입니다(M4). 나는 직각과 비슷해 보이니 직각을 대어 봐야 합니다.




**S13** **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 2분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “각도기로 각을 잴 때 무엇을 맞추고, 어느 눈금을 읽었지?”
- “예각과 둔각은 무엇과 비교해서 나눴어?”

**예상 답**

- “중심은 꼭짓점, 밑금은 한 변이요. 0에서 시작하는 눈금을 읽어요.” “직각이요.”

**정답**

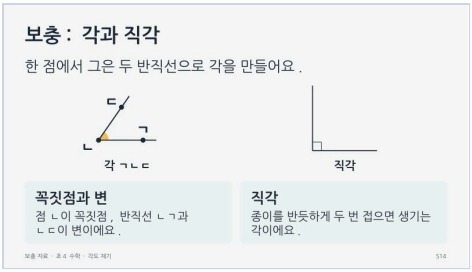
- ① 90° ② 둔각 ③ 기준: 0°보다 크고 90°보다 작은 각을 그리면 성공

**막히면**

- S03, S04의 각도기 그림을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 다음 차시에서는 각도를 더하고 빼며, 삼각형·사각형의 각을 모두 더해 봅니다. 복습 세 문제는 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.




S14 **보충: 각과 직각** · 선수 학습 보충(각과 직각) · 약 5분

S02에서 각이나 직각이 흔들리면, 각도를 재기 전에 각의 꼭짓점·변과 직각을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “점 ㄴ에서 곧은 선 두 개를 끝없이 그었어. 이런 도형을 각이라고 해. 꼭짓점은 어디야? 변은?”
- “종이를 반듯하게 두 번 접어 볼까? 접힌 모서리가 직각이야. 집에서 직각인 곳을 찾아볼래?”

**정답**

- 꼭짓점: 점 ㄴ, 변: 반직선 ㄴㄱ과 반직선 ㄴㄷ
- 직각인 곳 예: 책 모서리, 창틀 모서리

**막히면**

- 가위 두 날, 시곗바늘처럼 한 점에서 벌어진 물건으로 각의 꼭짓점과 변을 짚어 봅니다(가위는 부모가 다룹니다).

**주의**

- 보충으로도 어려우면 3학년 ‘선분·반직선·직선과 각’ 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | ① 65° ② 125° (±2°는 맞은 것으로 봄) |
| 2 | 65° (왼쪽 0에서 시작하는 바깥쪽 눈금). 115°라고 쓰면 안쪽 눈금을 읽은 것 |
| 3 | 기준: 각도기로 다시 재었을 때 40°, 115°(±2°)이면 성공. 115°를 65°로 그렸다면 반대쪽 눈금을 읽은 것 |
| 4 | 예각: ㉠, ㉣ / 직각: ㉡ / 둔각: ㉢, ㉤ |
| 5 | 2시 예각(60°) / 5시 둔각(150°) |
| 6 | 90° / 둔각 / (상자) 기준: 0°보다 크고 90°보다 작은 각을 그리면 성공 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 한두 개 틀림 □ 보충(S14) 함 □
S10 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ ①만 틀림(눈금 거꾸로) □ 도움을 받아 해결 □
S12 마무리 확인: 둘 다 고르고 까닭도 □ 하나만 □ 아직 □
각도기 쓰기: 중심·밑금 스스로 맞춤 □ 도움 필요 □

메모: _____